

Лабораторная работа №2

Настройка DNS-сервера

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера (BIND), а также усвоение принципов работы системы доменных имён.

Задачи работы

1. Подготовка виртуального окружения.
2. Установка программного обеспечения (BIND).
3. Настройка кэширующего DNS-сервера.
4. Настройка первичного (Master) DNS-сервера.
5. Автоматизация настройки (Provisioning).

Выполнение работы

Вход на сервер и установка пакетов `bind` и `bind-utils`.

```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Last metadata expiration check: 2:37:55 ago on Thu 18 Sep 2025 08:34:53 AM UTC.
Package bind-utils-32:9.18.33-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository           Size
=====
Installing:
  bind                  x86_64    32:9.18.33-3.el10    appstream            333 k
Installing weak dependencies:
  bind-dnssec-utils     x86_64    32:9.18.33-3.el10    appstream            150 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
```

Диагностика до настройки

Проверка работы DNS с помощью утилиты **dig**. Обращение к локальному серверу (**@127.0.0.1**) до настройки не дает результата.

```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41945
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                307     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                307     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                307     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 93 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 18 11:20:34 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@localhost.ankomyagin.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 40928
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```


Настройка сетевого интерфейса через `nmcli` для использования локального адреса `127.0.0.1` в качестве DNS-сервера.

```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# nmcli connection edit eth0
===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sr
iov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (621f064b-e62f-4ddf-bfe7-fb21098ed01c) successfully updated.
nmcli> quit
[root@localhost.ankomyagin.net ~]#
```

- Редактирование `/etc/named.conf` (разрешение прослушивания порта и запросов из локальной сети).
- Настройка `firewalld` для открытия порта 53 (TCP/UDP).

```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# nano /etc/named.conf
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@localhost.ankomyagin.net ~]#
```

Конфигурирование зон

1. В `named.conf` добавлены описания прямой зоны (например, `ankomyagin.net`) и обратной зоны.
2. В каталоге `/var/named/` созданы файлы зон на основе шаблонов.
3. Настроены записи SOA, NS, A.

Назначение прав пользователю `named` и восстановление контекста безопасности SELinux:

```
chown -R named:named /var/named
```

```
restorecon -vR /var/named
```

Автоматизация

Создан скрипт `dns.sh`, который:

- Устанавливает пакеты.
- Копирует конфигурационные файлы.
- Настраивает права доступа и SELinux.
- Настраивает Firewall и NetworkManager.
- Запускает службу `named`.

Контрольные вопросы

Что такое DNS?

Распределенная система для преобразования доменных имен в IP-адреса и наоборот.

Кэширующий сервер

Выполняет рекурсивные запросы за клиента и сохраняет ответы в памяти для ускорения повторных обращений.

Типы зон

- Прямая: Имя -> IP (запись A).
- Обратная: IP -> Имя (запись PTR, домен `in-addr.arpa`).

Основные записи

- A: IPv4 адрес.
- NS: DNS-сервер зоны.
- SOA: Начальная запись зоны (параметры).
- MX: Почтовый сервер.

Выводы

- Установлен и настроен DNS-сервер BIND.
- Сконфигурирован кэширующий сервер для локальной сети.
- Создана конфигурация для первичной зоны.
- Настроена автоматизация развертывания через Vagrant.